Аннотация

Модель Курамото на полном графе с одинаковыми частотами известна тем, что сводится к маломерной динамике. А именно, система нелинейных уравнений редуцируется на группу дробно-линейных преобразований, сохраняющих окружность и параметризуемых двумя комплексными переменными: одна на единичной окружности, вторая на открытом единичном диске. Более того, уравнение для последней оказывается замкнутым и является градиентным потоком в гиперболической метрике. В данной работе изучается возможность такого представления динамики системы Курамото на некоторых графах, содержащих полносвязные компоненты. Также приводятся результаты численного исследования системы и некоторые аналитические результаты общего характера.

Оглавление

1 Введение **5**
1.1 Мотивация . . . 5
1.2 Модель на полном графе . . . 6
1.3 Постановка задачи . . . 8

2 Гиперболическая геометрия **10**
2.1 Первые интегралы . . . 10
2.2 WS-анзац . . . 10
2.3 Градиентные потоки . . . 12

3 Численная симуляция **15**
3.1 Полная синхронизация . . . 16
3.2 Естественное поведение системы . . . 16
3.3 Характер синхронизации . . . 18

4 Общий анализ **19**
4.1 Стабильность полной синхронизации . . . 19
4.2 Стационарные решения . . . 20
4.3 Около «наблюдаемого» положения . . . 21
4.4 Относительные переменные . . . 22

5 Заключение **24**
Приложение . . . 27

Благодарности. Автор выражает благодарность А. С. Горскому за постановку задачи, основные идеи и консультацию; А. Александрову за ценные советы, техническую помощь и поддержку. К. Хоружему за плодотворное обсуждение, совместный интерес и вдохновение.

Глава 1

Введение

1.1 Мотивация

Модель Курамото, впервые рассмотренная в [1], является классической в силу своей простоты и повсеместной применимости. Она описывает динамику системы связанных осцилляторов предельного цикла. Несмотря на неизбежное различие в естественных частотах отдельных осцилляторов, в таких системах нередко наблюдается, как фаза осцилляторов меняется синхронно – это явление называется синхронизацией. Такое явление наблюдается, например, в социальных явлениях [2, 3], в физике – в системах джозевсоновских контактов [4], и даже в нейронауке – при активации нейронов коры головного мозга [5]. В терминах системы Курамото изучаются и динамические свойства сложных сетей [6].

У системы Курамото существуют разнообразные обобщения. В довольно общем случае у каждого осциллятора есть естественная частота, а связь осцилляторов между собой определяется графом. Важно отметить, что наиболее естественным является случай Курамото-Сакагучи, где к правой части добавляется случайное слагаемое. Система в таком случае принимает вид

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_{<ij>} a_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) + \xi_i(t) \tag{1.1}$$

Здесь θ_j – фазовые переменные, $\theta_j \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, $< ij >$ означает сумму по вершинам j, соседним с $i-$той, a_{ij} есть константа связи на ребре из i в j, $\xi_i(t)$ – случайные величины, а частоты ω_i взяты из некоторого распределения. Обычно плотность распределения частот предполагается симметричной относительно среднего значения и монотонной по обе стороны от него (унимодальной). В данной работе рассматривается случай нулевых частот в 1.1 и отсутствия шума.

Синхронизация в системе описывается центроидом

$$r = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} e^{i\theta_j}, \tag{1.2}$$

где N – полное число частиц. Абсолютное значение величины $r(t)$ лежит в диапазоне от 0 до 1 и описывает степень синхронизации системы. Эту величину можно усреднить по большому времени, и получить характеристику, зависящую лишь от параметров системы. Наиболее распространённым является случай, когда a_{ij} в 1.1 являются элементами матрицы смежности A некоторого графа с одинаковым весом λ.

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \lambda \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) \tag{1.3}$$

Синхронизация в такой системе зависит от топологии графа. Аналитические результаты на данный момент были получены лишь для немногих простых случаев:

- полного графа (который является основным изученным случаем и изобилует скрытыми закономерностями) [7],
- звезды [8, 9],
- длинной звезды [10],
- нити и окружности [11, 12].

Актуальность данной работы в том, что графы, содержащие полносвязные компоненты, не были изучены. Поскольку полносвязная система сводится к маломерной динамике, важно изучить наличие редукции в данном обобщении.

1.2 Модель на полном графе

Модель, в которой все осцилляторы связаны друг с другом, рассматривалась одной из первых. Константу связи обычно нормируют числом частиц, и сумма в 1.1 идёт по всем частицам. Система такого вида особенно примечательна. Если частоты взяты из распределения с плотностью $g(\omega)$, то в пределе $N \to \infty$ в системе происходит фазовый переход второго рода по r при значении $\lambda_c = \frac{2}{\pi g(\omega_0)}$, где ω_0 – среднее распределения [7]. Заметим здесь, что переходом к движущейся со средней частотой системе отсчета $\theta_i + \omega_0 t \mapsto \theta_i$ можно сдвинуть среднюю частоту в ноль, и плотность распределения сделать четной. Поэтому случай равных частот $\omega_i \equiv \omega$ будем называть случаем нулевых частот.

Если же рассмотреть случай нулевых частот, то динамика вовсе сводится к трёхмерной. Система

$$\dot{\theta}_i = \frac{\lambda}{N} \sum_{j=1}^{N} \sin(\theta_j - \theta_i) \tag{1.4}$$

в терминах комплексных переменных

$$z_j = e^{i\theta_j} \tag{1.5}$$

и среднего r переписывается как

$$\dot{z}_i = \frac{\lambda}{2}(r - \bar{r}z_i^2), \quad r = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{i\theta_j}. \tag{1.6}$$

Оказывается [13], если правильно подобрать переменные w, ζ, система 1.6 остаётся совместной при замене (Watanabe-Strogatz ansatz)

$$z_j = \mathcal{M}_{\zeta,w}(\psi_j) = \zeta\frac{\psi_j - w}{1 - \bar{w}\psi_j}, \tag{1.7}$$

где $|\zeta| = 1, |w| < 1$, а ψ_j – константы, совпадающие с начальными условиями $z_j(0)$ при $w(0) = 0, \zeta(0) = 1$. Таким образом, динамика N-мерной системы редуцируется на группу дробно-линейных преобразований, сохраняющих единичную окружность. Уравнения, которым должны для этого удовлетворять w и ζ, есть

$$\begin{cases} \dot{\zeta} = -\frac{\lambda}{2}(\bar{w}r - w\bar{r}\zeta^2) \\ \dot{w} = -\frac{\lambda}{2}(1 - |w|^2)\,\bar{\zeta}r \end{cases} \tag{1.8}$$

Пусть константы $\beta_j \equiv z_j^0, j = 1, \ldots, N$ обозначают начальные значения. Заметим, что второе уравнение в системе замкнуто, то есть не включает переменной ζ. Действительно, подставим WS-ansatz в явное выражение для r:

$$\bar{\zeta}r = \bar{\zeta}\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\zeta\frac{\beta_j - w}{1 - \bar{w}\beta_j} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\frac{\beta_j - w}{1 - \bar{w}\beta_j}, \tag{1.9}$$

поскольку $|\zeta|^2 = 1$. Более того [13], уравнение может быть переписано как градиентный поток на гиперболическом диске $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$:

$$\dot{w} = -\frac{\lambda}{2}\left(1 - |w|^2\right)^2 \frac{\partial}{\partial\bar{w}}\left\{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\ln P\left(w, \beta_j\right)\right\}, \tag{1.10}$$

где $P = P\left(w, z_0\right)$ есть ядро Пуассона,

$$P\left(w, z_0\right) = \frac{1 - |w|^2}{|w - z_0|^2} \tag{1.11}$$

Возникновение градиентного потока в гиперболической метрике особенно своей связью с информационной геометрией [14]. Для описания этой связи заметим, что гиперболический диск – является статистическим многообразием (statistical manifold) распределений Коши на окружности (wrapped Cauchy distribution). Это распределение особенно своей инвариантностью относительно преобразований Мёбиуса. Оказывается, что в термодинамическом пределе ($N \to \infty$) уравнение 1.10 приобретает вид

$$\dot{w} = +\frac{\lambda}{2}\left(1 - |w|^2\right)^2 \frac{\partial S_{\mathrm{K-L}}\left[f_0, p_{\mathrm{wC}}\right]}{\partial\bar{w}} \tag{1.12}$$

где $f_0(z)$ – изначально распределение, $S_{\mathrm{K-L}}$ – расстояние Кульбака-Лейблера, а p_{wC} – расредение Коши на окружности

$$p_{\mathrm{wC}}(w;z) = \frac{1}{2\pi}\frac{1-|w|^2}{|w-z|^2}, \quad |z|=1, \tag{1.13}$$

совпадающее с нормированным на единицу ядром Пуассона.

1.3 Постановка задачи

В данной работе рассматривается система Курамото на графе, включающем две полносвязные компоненты, соединённые цепочкой вершин, см. рисунок 1.1. В полносвязных компонентах система подобна описанной выше, поэтому такой сеттинг можно воспринимать как способ изучить взаимодействие двух полносвязных систем.

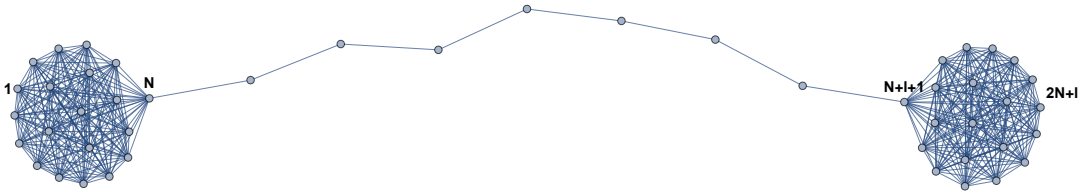


Рис. 1.1: Граф, исследуемый в работе

Число вершин в полносвязных компонентах здесь и далее обозначаем N, число вершин между полносвязными компонентами l, константу взаимодействия на цепочке κ. Для соответствия теории на полном графе, константу связи на полносвязных компонентах полагаем равной $\frac{\lambda}{N}$. Нумерация частиц следующая: от 1 до N в первом полном графе, от $N+1$ до $N+l$ на нитке, и от $N+l+1$ до $2N+l$ на втором полном графе. Акцентируем, что вершины N и $N+l+1$ принадлежат как полным графам, так и нитке.

Таким образом, явный вид системы есть:

$$\begin{aligned}
&\dot\theta_j = \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N}\sin(\theta_i-\theta_j), && j=1,\dots,N-1\\
&\dot\theta_N = \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N-1}\sin(\theta_i-\theta_N)+\kappa\sin(\theta_{N+1}-\theta_N)\\
&\dot\theta_j = \kappa\sin(\theta_{j-1}-\theta_j)+\kappa\sin(\theta_{j+1}-\theta_j), && j=N+1,\dots,N+l\\
&\dot\theta_{N+l+1} = \kappa\sin(\theta_{N+l}-\theta_{N+1+1})+\frac{\lambda}{N}\sum_{i=N+l+2}^{2N+l}\sin(\theta_i-\theta_{N+l+1})\\
&\dot\theta_j = \frac{\lambda}{N}\sum_{i=N+1+1}^{2N+l}\sin(\theta_i-\theta_j), && j=N+l+2,\dots,2N+l
\end{aligned} \tag{1.14}$$

Задачей данной бакалаврской работы является развить подход, аналогичный описанному в секции 1.2, в применение к полносвязным компонентам системы 1.14, то есть

- найти сохраняющиеся величины,
- выяснить, происходит ли в полносвязных компонентах графа редукция на группу Мёбиуса,
- изучить динамику «гиперболической» переменной w (ср. 1.10) в соответствующих уравнениях,
- выяснить, связана ли динамика «гиперболических» переменных двух полносвязных компонент между собой,
- Изучить синхронизацию системы как целого.

Глава 2

Гиперболическая геометрия

2.1 Первые интегралы

Первые N уравнений системы 1.14 в комплексной форме принимают вид

$$\begin{aligned} \dot{z}_j &= \frac{\lambda}{2}\left(r - \bar{r} z_j^2\right) && j = 1, \dots, N-1 \\ \dot{z}_N &= \frac{\lambda}{2}\left(r - \bar{r} z_N^2\right) + \frac{\kappa}{2}\left(z_{N+1} - \bar{z}_{N+1} z_N^2\right), \end{aligned} \tag{2.1}$$

здесь $r = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} z_j$.

В случае полносвязного графа WS-анзатц исключал $N-3$ степени свободы в системе. Соответствующие первые интегралы, на самом деле, являются двойными отношениями точек

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_2} \cdot \frac{z_4 - z_2}{z_4 - z_3}. \tag{2.2}$$

Намёк на это в том, что преобразование $\mathcal{M}_{\zeta,w}$ дробно-линейное.

Поскольку первые $N-1$ и последние $N-1$ уравнений аналогичны 1.6, двойные отношения $(z_i, z_{i+1}, z_{i+2}, z_{i+3})$ являются первыми интегралами для $i = 1, \dots, N-4$ и для $N+l+2, \dots, 2N+l-3$. Действительно, поскольку

$$\dot{z}_j - \dot{z}_k = -\frac{\lambda}{2}\bar{r}(z_j^2 - z_k^2) = -\frac{\lambda}{2}\bar{r}(z_j - z_k)(z_j + z_k), \tag{2.3}$$

имеем

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dt}\ln\left(z_j, z_{j+1}, z_{j+2}, z_{j+3}\right) = \frac{\dot{z}_j - \dot{z}_{j+2}}{z_j - z_{j+2}} - \frac{\dot{z}_j - \dot{z}_{j+1}}{z_j - z_{j+1}} + \frac{\dot{z}_{j+3} - \dot{z}_{j+1}}{z_{j+3} - z_{j+1}} - \frac{\dot{z}_{j+3} - \dot{z}_{j+2}}{z_{j+3} - z_{j+2}} = \\ &= -\frac{\lambda}{2}\bar{r}\left[(z_j + z_{j+2}) - (z_j + z_{j+1}) + (z_{j+3} + z_{j+1}) - (z_{j+3} + z_{j+2})\right] = 0 \end{aligned} \tag{2.4}$$

2.2 WS-анзац

Воспользуемся интуицией, развитой в изучении полносвязной системы. Эволюция переменных z_j давалась преобразованием $\mathcal{M}_{\zeta,w}(z_j^0)$ начальных условий с параметрами

$w(t), \zeta(t)$, подчиняющимися уравнениям 1.8. Тогда $z_j^0 = \mathcal{M}_{\zeta,w}^{-1}(z_j)$ – первые интегралы системы $(z_1, \ldots, z_N, w, \zeta)$.

Рассмотрим переменные

$$\psi_j = \mathcal{M}_{\zeta,w}^{-1}(z_j) = \bar{\zeta}\frac{z_j + \zeta w}{1 + \overline{\zeta w} z_j}, \qquad j = 1, \ldots, N, \tag{2.5}$$

где z_j подчиняются уравнениям 2.1, а w, ζ – неизменным уравнениям 1.8. Для них прямым вычислением получим

$$\dot{\psi}_j = 0, \qquad j = 1,..., N-1, \tag{2.6}$$

и, учитывая нетривиальную динамику z_N в 2.1, удивительно лаконичное уравнение

$$\dot{\psi}_N = -\frac{\kappa}{2\left(1 - |w|^2\right)}\left[\zeta \bar{z}_{N+1}(w - \psi_N)^2 - \bar{\zeta} z_{N+1}\left(1 - \psi_N \bar{w}\right)^2\right] \tag{2.7}$$

Таким образом, $\psi_j \equiv \beta_j \quad (j = 1, \ldots, N-1)$ – сохраняющиеся величины, а ψ_N – новая нетривиальная переменная, живущая на окружности. Аналогично для второго полного графа, потому что они переходят друг в друга перенумерацией. Назовём тогда $\psi_1 := \psi_N$ и $\psi_2 := \psi_{N+l+1}$, чтобы индексы отвечали одной и второй полносвязным компонентам.

Итого, система $2N+l$ переменных редуцируется до $l+6$, разделённых на три группы. Выпишем их замкнутый вид, подставив в r дробно-линейные функции:

Первый диск

$$\begin{aligned}
\dot{w}_1 &= -\frac{\lambda}{2}\left(1 - |w_1|^2\right)\frac{1}{N}\left[\sum_{j=1}^{N-1}\frac{\beta_j - w_1}{1 - w_1\beta_j} + \frac{\psi_1 - w_1}{1 - \bar{w}_1\psi_1}\right] \\
\dot{\zeta}_1 &= -\frac{\lambda}{2}\cdot\zeta_1\cdot\frac{1}{N}\left[\sum_{j=1}^{N-1}\left(\bar{w}_1\beta_j - w_1\bar{\beta}_j\right) + \bar{w}_1\psi_1 - w_1\bar{\psi}_1\right] \\
\dot{\psi}_1 &= -\frac{\kappa}{2}\left(1 - |w_1|^2\right)^{-1}\left[\zeta_1\bar{z}_{N+1}\left(\psi_1 - w_1\right)^2 - \bar{\zeta}_1 z_{N+1}\left(1 - \bar{w}_1\psi_1\right)^2\right]
\end{aligned} \tag{2.8}$$

Нитка

$$\dot{z}_j = \frac{\kappa}{2}\left[(z_{j-1} + z_{j+1}) - \overline{(z_{j-1} + z_{j+1})}z_j^2\right], \quad j = N+1, \ldots, N+l \tag{2.9}$$

Второй диск

$$\begin{aligned}
\dot{\psi}_2 &= -\frac{\kappa}{2}\left(1 - |w_2|^2\right)^{-1}\left[\zeta_2\bar{z}_{N+l}\left(\psi_2 - w_2\right)^2 - \bar{\zeta}_2 z_{N+l}\left(1 - \bar{w}_2\psi_2\right)^2\right] \\
\dot{w}_2 &= -\frac{\lambda}{2}\left(1 - |w_2|^2\right)\frac{1}{N}\left[\sum_{j=1}^{N-1}\frac{\beta_j - w_2}{1 - w_2\beta_j} + \frac{\psi_2 - w_2}{1 - \bar{w}_2\psi_2}\right] \\
\dot{\zeta}_2 &= -\frac{\lambda}{2}\cdot\zeta_2\cdot\frac{1}{N}\left[\sum_{j=1}^{N-1}\left(\bar{w}_2\beta_j - w_2\bar{\beta}_j\right) + \bar{w}_2\psi_2 - w_2\bar{\psi}_2\right],
\end{aligned} \tag{2.10}$$

Обсудим, как именно уравнения для переменных w, ζ "зацеплены"с переменными на цепочке. Теперь уравнения для w включают переменную ψ. Её эволюция, в свою очередь, снова определяется уравнением Риккати, причём с фактором $(1-|w|^2)^{-1}$, который неограниченно растёт по приближении w к границе. И лишь в это уравнение входит переменная z_{N+1} с цепочки. Её динамика, в свою очередь, тоже достаточно запутанна:

$$\dot{z}_{N+1} = \frac{\kappa}{2}\left[\left(\zeta_1 \frac{\psi_1 - w_1}{1-\bar{w}_1\,\psi_1} + z_{N+2}\right) - \overline{\left(\zeta_1 \frac{\psi_1 - w_1}{1-\bar{w}_1\,\psi_1} + z_{N+2}\right)} z_{N+1}^2\right]. \tag{2.11}$$

Аналогично для противоположного конца.

Отметим, что группа дробно-линейных преобразований комплексной плоскости, сохраняющих единичную окружность, совпадает с группой изометрий единичного диска с метрикой Пуанкаре и изоморфна $SL(2,\mathbb{R})$. Видим, что топологически это $\mathbb{D}\times S^1$. Окончательно, динамика полных подграфов теперь на $\mathbb{D}\times S^1\times S^1$.

2.3 Градиентные потоки

Изучим в этой секции динамику w как градиентный поток. Далее работаем с первым диском, поэтому $w \equiv w_1, \psi \equiv \psi_1, \zeta \equiv \zeta_1$. Для w имеем уравнение

$$\begin{aligned} &\dot{w} = -\lambda \nabla_{\mathbb{H}} f(w,\psi), \quad \text{где} \\ &f = \frac{1}{N}\left[\sum_{j=1}^{N-1} \ln\frac{1-|w|^2}{|w-\beta_j|} + \ln\frac{1-|w|^2}{|w-\psi|^2}\right], \\ &\nabla_{\mathbb{H}} = \frac{1}{2}\left(1-|w|^2\right)^2 \frac{\partial}{\partial \bar{w}} \end{aligned} \tag{2.12}$$

Опишем, как меняется действительнозначная функция f на уравнениях 2.8. Символом *c.c.* обозначаем комплексно сопряженное слагаемое.

$$\begin{aligned} &\dot{f} = \frac{\partial f}{\partial w}\dot{w} + \frac{\partial f}{\partial \psi}\dot{\psi} + c.c., \text{где} \\ &\frac{\partial f}{\partial w}\dot{w} = -\lambda\frac{1}{2}\left(1-|w|^2\right)^2 \frac{\partial f}{\partial w}\cdot\frac{\partial f}{\partial \bar{w}} = -\frac{\lambda}{2}\left|\left(1-|w|^2\right)\frac{\partial f}{\partial \bar{w}}\right|^2 = -\frac{\lambda}{2}|r|^2 \end{aligned} \tag{2.13}$$

Вычислим теперь

$$\begin{aligned} &\frac{\partial f}{\partial \psi}\dot{\psi} = \dot{\psi}\cdot\left(-\frac{\partial}{\partial \psi}\ln|\psi - w|^2\right) = -\dot{\psi}\frac{\bar{\psi}-\bar{w}}{|\psi-w|^2} = \\ &= \frac{\kappa}{2}\frac{1}{1-|w|^2}\left[\zeta\bar{z}_{N+1}\frac{\bar{\psi}-\bar{w}}{|\psi-w|^2}(\psi-w)^2 - \bar{\zeta}z_{N+1}\frac{\bar{\psi}-\bar{w}}{|\psi-w|^2}(1-\bar{w}\psi)^2\right] \end{aligned} \tag{2.14}$$

Тогда

$$\frac{\partial f}{\partial \psi}\dot{\psi} + c.c. = \frac{\kappa}{2}\frac{1}{1-|w|^2}\left(\zeta \bar{z}_{N+1}\left[\psi - w - \frac{(\psi - w)(1 - w\bar{\psi})}{1 - w\psi}\right] + c.c.\right) =$$

$$= \frac{\kappa}{2}\frac{1}{1-|w|^2}\left(\bar{z}_{N+1}\,\zeta\underbrace{\frac{\psi - w}{(1-\bar{w}\psi}}_{z_N}\left(w\bar{\psi} - \bar{w}\psi\right) + c.c.\right) = \tag{2.15}$$

$$= \frac{\kappa}{2}\frac{1}{1-|w|^2}\left(w\bar{\psi} - \bar{w}\psi\right)\left(\bar{z}_{N+1}z_N - z_{N+1}\bar{z}_N\right)$$

Таким образом,

$$\dot{f} = -\lambda|r|^2 + \frac{\kappa}{2}\cdot\frac{w\bar{\psi} - \bar{w}\psi}{1-|w|^2}\cdot(\bar{z}_{N+1}z_N - z_{N+1}\bar{z}_N) \tag{2.16}$$

В случае полносвязного графа функция f была функцией Ляпунова [13], её производная на траектории была строго отрицательна и равна $-\lambda|r|^2$. В данном же случае к этому выражению добавляется слагаемое

$$\frac{\kappa}{2}\frac{w\bar{\psi} - \bar{w}\psi}{1-|w|^2}(\bar{z}_{N+1}z_N - z_{N+1}\bar{z}_N) = -2\kappa\cdot\frac{\mathrm{Im}[w\bar{\psi}]}{1-|w|^2}\cdot\sin(\theta_N - \theta_{N+1}), \tag{2.17}$$

которое не имеет определённого знака и включает фактор $(1-|w|^2)^{-1}$, который при стремлении w к границе может неограниченно расти. Предполагается, что после этого f не является функцией Ляпунова системы.

Просуммируем теперь результаты главы.

Важным результатом оказалось то, что в каждой полносвязной компоненте, несмотря на «возмущение» присоединением цепочки, сохранились $N-4$ первых интеграла (ср. с $N-3$ в случае системы на полном графе).

Задача описания возможной редукции динамики на группу Мёбиуса также решена: удалось сохранить вид уравнений 1.8, но бывшая в полносвязном случае сохраняющейся величиной фаза ψ_N является в данном случае динамической и входит в оба уравнения. В силу такого изменения уравнение для w перестало быть замкнутым. Тем не менее, формулировка его в терминах градиентного потока была описана: теперь градиент переменный и зависит от положения ψ_N.

Дальнейшее развитие полученных результатов возможно методами теории возмущений. В первые два уравнения 2.8 переменная ψ_1 входит с фактором $1/N$, который в термодинамическом пределе мал. Более того, можно явным образом выделить «ста-

рые» уравнения для переменных w, ζ и слагаемые-поправки:

$$\begin{aligned}
\dot{w_1} &= -\frac{\lambda}{2}\left(1-|w_1|^2\right)\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\frac{\beta_j - w_1}{1-w_1\beta_j} - \frac{\lambda}{2}\left(1-|w_1|^2\right)\frac{1}{N}\left[\frac{\psi_1 - w_1}{1-\bar{w_1}\psi_1} - \frac{\beta_N - w_1}{1-w_1\beta_N}\right] \\
\dot{\zeta_1} &= -\frac{\lambda}{2}\zeta_1\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left(\bar{w_1}\beta_j - w_1\bar{\beta_j}\right) - \frac{\lambda}{2}\zeta_1\frac{1}{N}\left[\bar{w_1}(\psi_1-\beta_N) - w_1(\bar{\psi_1}-\bar{\beta_N})\right]
\end{aligned} \tag{2.18}$$

Таким образом, дальнейшее развитие работы может быть в изучении системы в таком представлении.

Глава 3

Численная симуляция

В данной главе опишем результаты численного анализа системы. Именно он позволяет понять, как ведёт себя система, что необходимо для правильной работы над аналитическими результатами. Более того, рассматриваемый случай содержит как «полносвязную» часть системы, так и одномерную – и о последней известно довольно мало. В известных работах [11, 12] были получены выводы о стационарных состояниях системы на цепочке, которые в случае нулевых частот тривиальны. В данной работе основные выводы о динамике системы как целого были сделаны численно. В частности, стационарных состояний кроме полной синхронизации не обнаружено. Есть гипотеза о том, что система (конечно, при нулевых частотах) приходит к полной синхронизации из любого начального положения.

3.1 Полная синхронизация

Определим, синхронизируется ли система при разных значениях параметров λ и κ. Если параметр порядка $|r(t)|$ стремится к единице при $t \to \infty$, то при достаточно большом T среднее

$$\langle |r| \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \left| \frac{1}{2N+l} \sum_{j=1}^{2N+l} e^{i\theta_j(t)} \right| dt \tag{3.1}$$

достаточно близко к единице. Если же это среднее достаточно близко к единице, то, поскольку параметр порядка ограничен единицей, система была близка к синхронизации большую часть времени. Таким образом, численный расчет этого среднего позволяет отследить синхронизацию в системе.

Посчитаем для значений параметров λ и κ в диапазонах от 0 до 50 при $\mathrm{N} = 20, \mathrm{l} = 20$ средние за время $\mathrm{T} = 10000$ параметры порядка. Начальные условия здесь и далее генерировались из равномерного распределения на $[-\pi, \pi]$.

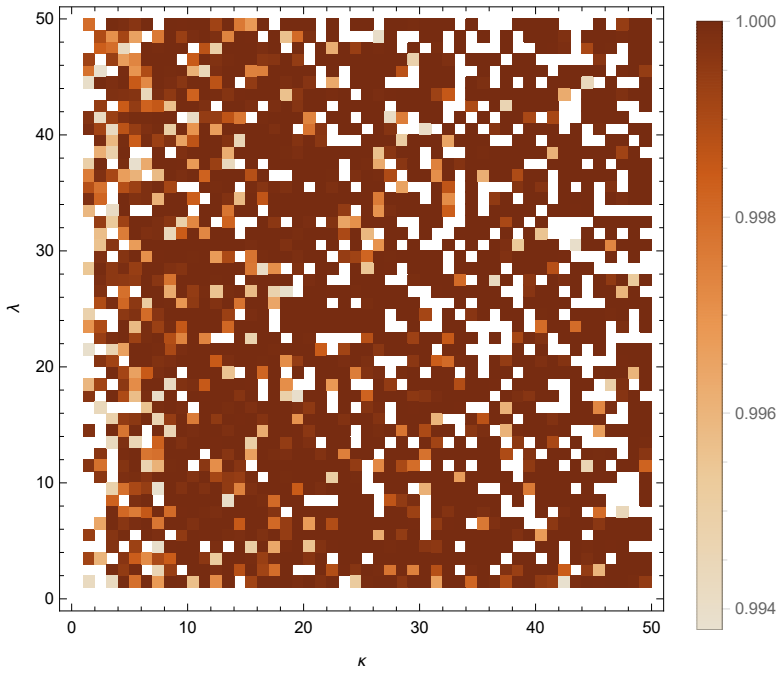


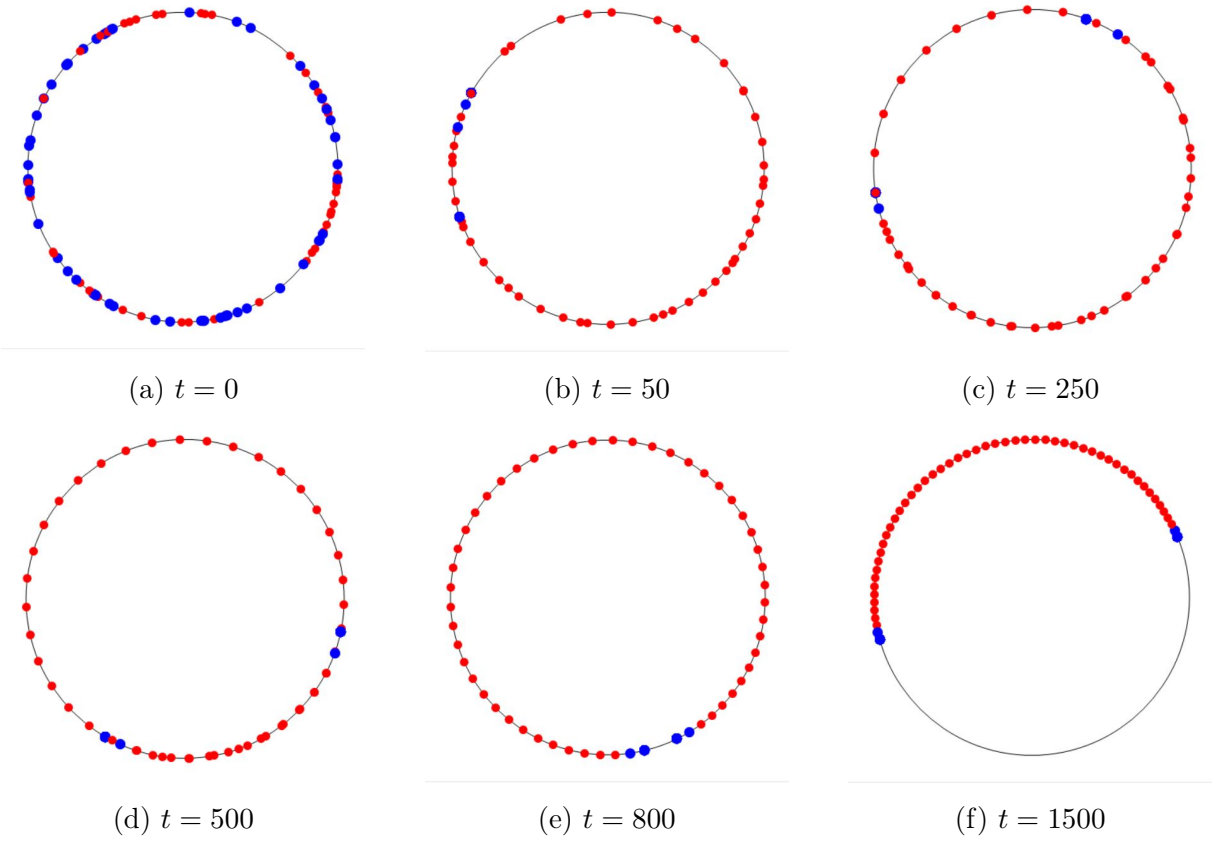
Рис. 3.1: Средние параметры порядка от λ и κ

Здесь для каждой точки начальные условия генерировались заново. Полученный результат указывает на то, что синхронизация в системе происходит всегда.

3.2 Естественное поведение системы

Симуляции показывают, что если λ достаточно велико по сравнению с κ, сначала синхронизуются полные графы, а после переменные с цепочки начинают выстраиваться в линию между кластерами переменных, отвечающих полносвязным компонентам.

Более того, можно наблюдать, как кластеры притягивают друг к другу. И движется каждый из кластеров именно в ту сторону, с которой к нему примыкает цепочка. Даже если набег фаз (т.е. сумма разностей фаз соседних вершин на упорядоченной нитке) больше 2π, кластеры приближаются друг к другу «через нитку»:



(a) $t = 0$ (b) $t = 50$ (c) $t = 250$

(d) $t = 500$ (e) $t = 800$ (f) $t = 1500$

Рис. 3.2: Визуализация состояния системы в разные моменты времени

Синим здесь обозначены переменные из полных графов, красным – из цепочки.

Важно отметить, что синхронизованные кластеры собираются на местах θ_{N-1} и θ_{N+l+2}, а, соответственно, θ_N и θ_{N+l+1} от них отстоят на расстоянии, характерном для расстояния между частицами на нитке.

3.3 Характер синхронизации

Симуляция показывает, что при любых значениях констант связи полные графы стремятся кластеризоваться, а цепочка – выстроиться друг за другом. Приведём иллюстрации характерного поведения системы при значениях
$N = 20, l = 20, \lambda = 1, \kappa = 1$:



(a) Траектории $\theta_j(t)$

(b) Граничные переменные θ_N и θ_{N+l+1}

(c) Логарифм расстояния $|\theta_N - \theta_{N+l+1}|$

Рис. 3.3: Численное решение

Таким образом, на достаточно больших временах система экспоненциально приближается к синхронизации: $|\theta_{N+l+1} - \theta_N| \sim \exp(-t/\tau)$. Показатель τ, очевидно, зависит от параметров системы.

Глава 4

Общий анализ

Численное решение системы позволяет получить представление о её поведении при достаточно общем диапазоне значений параметров и наборе начальных условий. На основе численного наблюдения поведения системы выдвигаются следующие предположения: при начальных условиях из равномерного распределения

- полносвязные компоненты кластеризуются,
- переменные с цепочки выстраивается в арифметическую прогрессию,
- система всегда полностью синхронизуется.

Доказать глобальную стабильность такого поведения – достаточно сложная задача, но в текста данной главы приводятся соображения для доказательства перечисленных гипотез.

4.1 Стабильность полной синхронизации

Так как точка синхронизации может быть выбрана нулём, в окрестности полной синхронизации без ограничения общности можно считать все переменные $\theta_j (j = 1, \ldots, 2N + l)$ малыми. Тогда можно линеаризовать систему 1.14. Матрица линеаризации в данном случае будет иметь структуру

$$L = \begin{pmatrix} G & & \\ & 0_{l\times l} & \\ & & G \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0_{N-1\times N-1} & & \\ & S & \\ & & 0_{N-1\times N-1} \end{pmatrix}, \tag{4.1}$$

где

$$G = \begin{pmatrix} -\frac{N-1}{N}\lambda & \frac{\lambda}{N} & \cdots & \frac{\lambda}{N} & \frac{\lambda}{N} \\ \frac{\lambda}{N} & -\frac{N-1}{N}\lambda & & & \frac{\lambda}{N} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \frac{\lambda}{N} & & & -\frac{N-1}{N}\lambda & \frac{\lambda}{N} \\ \frac{\lambda}{N} & \frac{\lambda}{N} & \cdots & \frac{\lambda}{N} & -\frac{N-1}{N}\lambda \end{pmatrix}, \tag{4.2}$$

$$S = \begin{pmatrix} -\kappa & \kappa & & & \\ \kappa & -2\kappa & \kappa & & \\ & \kappa & \ddots & \kappa & \\ & & \kappa & -2\kappa & \kappa \\ & & & \kappa & -\kappa \end{pmatrix} \tag{4.3}$$

Сделать вывод об этой матрице позволяет теорема Гершгорина (Gershgorin disc theorem). Она утверждает, что каждое из собственных значений матрицы $A \in \mathrm{Mat}_{n\times n}(\mathbb{C})$ лежит в каком-то из замкнутых дисков $D(A_{ii}, R_i)$ с центром A_{ii} и радиусом

$$R_i = \sum_{j\neq i} |A_{ij}|$$

В нашем случае диагональные элементы матрицы действительны, а сумма недиагональных элементов каждой строки равна соответствующему диагональному элементу с противоположным знаком, поэтому сразу получаем, что все собственные значения неположительны. Это означает устойчивость полной синхронизации.

4.2 Стационарные решения

Найти стационарные состояния, отличные от полной синхронизации, в общем случае достаточно сложно. Но в любом стационарном состоянии цепочка также будет стационарной, что влечёт условия

$$\sin(\theta_{j+1} - \theta_j) = \sin(\theta_j - \theta_{j-1}), \qquad j = N+1, \ldots, N+l, \tag{4.4}$$

равносильное объединению случаев $\theta_{j+1} - \theta_{j-1} = \pi$ и $\theta_{j+1} - \theta_j = \theta_j - \theta_{j-1}$. Первый в данной работе не рассматривается, второй же определяет арифметическую прогрессию, тем самым показывая её особую роль в данной задаче.

Таким образом, стационарное состояние можно искать с условием $\theta_j = Aj + B$ на цепочке. Полагаем $|A| < \pi$. Притом мы знаем, что в полном графе полная синхронизация – стационарное состояние. Скомбинируем эти знания в подстановке

$$\begin{aligned} &\theta_j = \Theta_1, && j \leqslant N-1, \\ &\theta_j = Aj + B, && N \leqslant j \leqslant N+l+1 \\ &\theta_j = \Theta_2, && j \geqslant N+l+2. \end{aligned} \tag{4.5}$$

Покажем, что единственное решение такого вида – полная синхронизация. Первые $N-1$ уравнений дают соотношение

$$\frac{\lambda}{N}\sin(\theta_N - \Theta_1) = 0, \tag{4.6}$$

следующее даёт

$$\frac{\lambda}{N}(N-1)\sin(\Theta_1 - \theta_N) + \kappa \sin A = 0, \tag{4.7}$$

откуда мгновенно получаем $A = 0$. Опыт работы [11] показывает, что решения с $|\theta_N - \Theta_1| > \pi/2$ если и стационарны, то неустойчивы, рассматривать их не будем. Тогда оставшееся решение есть полная синхронизация.

4.3 Около «наблюдаемого» положения

Положение системы, в котором полносвязные компоненты полностью синхронизованы, а цепочка образует арифметическую прогрессию, хоть и не является стационарным, очень близко к наблюдаемому численно в произвольный момент времени. Полезно посмотреть на вектор скорости $\dot{\theta}$ в данном положении. Рассмотрим два случая.

1 случай

Наиболее походит на наблюдаемое численно положение системы

$$\begin{cases} \theta_j^0 = \Theta_1, & j \leqslant N-1 \\ \theta_j^0 = Aj + B, & N-1 \leqslant j \leqslant N+l+2 \\ \theta_j^0 = \Theta_2, & j \geqslant N+l+2, \end{cases} \tag{4.8}$$

здесь

$$\begin{cases} A(N-1) + B = \Theta_1, \\ A(N+L+2) + B = \Theta_2. \end{cases} \tag{4.9}$$

Оставив вычисления в приложении к работе, приведём результат

$$\dot{\theta} = \begin{pmatrix} \frac{\lambda}{N}\sin A \\ \vdots \\ \frac{\lambda}{N}\sin A \\ (\kappa - \frac{N-1}{N}\lambda)\sin A \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ (\frac{N-1}{N}\lambda - \kappa)\sin A \\ -\frac{\lambda}{N}\sin A \\ \vdots \\ -\frac{\lambda}{N}\sin A \end{pmatrix} \tag{4.10}$$

2 случай

Также можно рассмотреть состояние системы, в котором набег фаз так же линеен, но положение кластеров, отвечающих полносвязным компонентам, совпадает с концами

цепочки:

$$\begin{cases} \theta_j^0 = \Theta_1, & j \leqslant N+1 \\ \theta_j^0 = Aj + B, & N+1 \leqslant j \leqslant N+l \\ \theta_j^0 = \Theta_2, & j \geqslant N+l \end{cases} \tag{4.11}$$

здесь уже

$$A(N+1) + B = \Theta_1, \quad A(N+l) + B = \Theta_2. \tag{4.12}$$

Значение поля скоростей в данном случае есть

$$\dot{\theta} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \kappa \sin A \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\kappa \sin A \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \tag{4.13}$$

4.4 Относительные переменные

В данной секции изучим поведение системы около частичной синхронизации полносвязных компонент

$$\begin{aligned} &\theta_1 = \Theta_1 + \varepsilon_1, \qquad \ldots, \qquad \theta_{N-1} = \Theta_1 + \varepsilon_{N-1} \\ &\theta_{N+l+1} = \Theta_2 + \varepsilon_{N+l+1}, \quad \ldots, \quad \theta_{2N+l} = \Theta_2 + \varepsilon_{2N+l}, \end{aligned} \tag{4.14}$$

и перейдём к переменным, описывающим относительные набеги фаз

$$\begin{aligned} &\Delta_N = \theta_N - \Theta_1, \\ &\Delta_{N+1} = \theta_{N+1} - \theta_N, \quad \ldots, \quad \Delta_{N+l} = \theta_{N+l} - \theta_{N+l-1} \\ &\Delta_{N+l+1} = \Theta_2 - \theta_{N+l} \end{aligned} \tag{4.15}$$

где ε_i предполагаются малыми. Переменные Θ_1 и Θ_2 здесь описывают положение кластеров, сооветветственно, первых $N-1$ частиц и последних $N-1$ частиц.

1) Начнём со стороны Θ_1. Для начала заметим,

$$\begin{aligned} &\frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{N-1}\dot{\theta}_j = \dot{\Theta}_1 + \frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{N-1}\dot{\varepsilon}_j = \\ &= \frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{N-1}\frac{\lambda}{N}\left(\sum_{i=1}^{N-1}\sin(\theta_i - \theta_j) + \sin(\theta_N - \theta_1)\right) \\ &= 0 + \frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{N-1}\frac{\lambda}{N}\sin(\theta_N - \Theta_1 - \varepsilon_j) \approx \frac{\lambda}{N}\sin\Delta_N - \frac{\lambda}{N}\cos\Delta_N\frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{N-1}\varepsilon_j \end{aligned} \tag{4.16}$$

«Среднее отклонение»

$$\langle\varepsilon\rangle = \frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{N-1}\varepsilon_j, \tag{4.17}$$

того же порядка малости, что и все ε_j, назовём это первым порядком. К нулевому порядку отнесём Θ_1, Θ_2 и Δ_j. Сгруппировав члены по порядкам малости, получим

$$\begin{cases} \dot\Theta_1 = \frac{\lambda}{N}\sin\Delta_N, \\ \langle\dot\varepsilon\rangle = -\frac{\lambda}{N}\cos\Delta_N\langle\varepsilon\rangle, \end{cases} \tag{4.18}$$

2) Далее, для ε_j по отдельности:

$$\begin{aligned} \dot\Theta_1 + \dot\varepsilon_j = \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N-1}\sin(\varepsilon_i - \varepsilon_j) + \frac{\lambda}{N}\sin(\theta_N - \Theta_1 - \varepsilon_j) = \\ \simeq \frac{\lambda}{N}\sin\Delta_N + \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N-1}(\varepsilon_i - \varepsilon_j) - \frac{\lambda}{N}\cos\Delta_N\varepsilon_j \end{aligned} \tag{4.19}$$

Если считать

$$\dot\Theta_1 = \frac{\lambda}{N}\sin\Delta_N,$$

то получим

$$\dot\varepsilon_j = -\left(1 - \frac{1-\cos\Delta_N}{N}\right)\lambda\varepsilon_j + \underbrace{\frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N-1}\varepsilon_i}_{\lambda\langle\varepsilon\rangle} \simeq -\lambda\varepsilon_j + \lambda\langle\varepsilon\rangle, \tag{4.20}$$

что и отвечает синхронизации полного графа с константой $\frac{\lambda}{N}$.

3) Уравнения для «граничных» переменных

$$\begin{aligned} \dot\theta_N = \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N-1}\sin(\Theta_1 + \varepsilon_i - \theta_N) + \kappa\sin(\theta_{N+1} - \theta_N) = \\ = \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N-1}\sin(-\Delta_N + \varepsilon_i) + \kappa\sin\Delta_{N+1} \simeq \\ \simeq -\frac{\lambda}{N}(N-1)\sin\Delta_N + \kappa\sin\Delta_{N+1} + \frac{\lambda}{N}(N-1)\cos\Delta_N\langle\varepsilon\rangle \\ \Rightarrow \dot\Delta_N = \dot\theta_N - \dot\theta_1 = -\lambda\sin\Delta_N + \kappa\sin\Delta_{N+1} + \lambda\frac{N-1}{N}\cos\Delta_N\langle\varepsilon\rangle \end{aligned} \tag{4.21}$$

$$\begin{aligned} \dot\theta_{N+1} = \kappa\sin(\theta_{N+2} - \theta_{N+1}) + \kappa\sin(\theta_N - \theta_{N+1}) = \\ = \kappa\sin\Delta_{N+2} - \kappa\sin\Delta_{N+1} \\ \Rightarrow \dot\Delta_{N+1} = \dot\theta_{N+1} - \dot\theta_N = \lambda\sin\Delta_N - 2\kappa\sin\Delta_{N+1} + \kappa\sin\Delta_{N+2} \end{aligned} \tag{4.22}$$

4) Оставшиеся переменные подчиняются следующему уравнению

$$\begin{aligned} \dot\Delta_j = \dot\theta_j - \dot\theta_{j-1} = \\ = \kappa(\sin\Delta j + 1 - \sin\Delta_j - \sin\Delta_j + \sin\Delta_{j-1}) \\ = \kappa(\sin\Delta_{j+1} - 2\sin\Delta_j + \sin\Delta_{j-1}) \end{aligned} \tag{4.23}$$

Глава 5

Заключение

В данной работе были получены аналитические результаты для модели Курамото на графе, содержащем полносвязные компоненты, соединённые с одной дополнительной вершиной. Этот подход применим не только к графу, рассмотренном в работе, но и к любому другом с подобным «соединением» с полным графом.

Была описана связь наличия в графе полносвязных компонент и наличия в системе первых интегралов в виде двойных отношений. Была описана связь таких систем с группой Мёбиуса и была описана динамика на ней в терминах дополнительной степени свободы, описывающей «присоединённую» вершину. Была обсуждена возможность описания динамики градиентным потоком.

В данной работе также было описано характерное поведение исследуемой системы на основе численного решения. Были приведены некоторые вычисления, описывающие наблюдаемое поведение системы.

Дальнейшее развитие работы может идти в следующих направлениях:

- Изучение результатов, полученных в главе 2, в различных пределах: $\kappa \to 0, \kappa \to \infty, N \to \infty$,
- Изучение взаимодействия между переменными полносвязных компонент,
- Изучение связи описанной теории с информационной геометрией,
- Дальнейший общий анализ синхронизации в системе.

Литература

[1] *Kuramoto, Y.* Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators / Y. Kuramoto // *International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics.* — 1975. — Vol. 52.

[2] Theoretical mechanics: Crowd synchrony on the millennium bridge / S. H. Strogatz, D. M. Abrams, A. McRobie et al. // *Nature.* — 2005. — Vol. 438.

[3] Physics of the rhythmic applause / Z. Néda, E. Ravasz, andY. Brechet T. Vicsek, A.-L. Barabási // *Phys. Rev. E.* — 2000. — Vol. 61.

[4] *Nichols, S.* Ubiquitous neutral stability of splay-phase states / S. Nichols, K. Wiesenfeld // *Phys. Rev. A.* — 1992. — Vol. 45.

[5] *Breakspear, M.* Generative models of cortical oscillations: neurobiological implications of the Kuramoto model / M. Breakspear, S. Heitmann, A. Daffertshofer // *Front. Hum. Neurosci.* — 2010. — Vol. 4.

[6] Complex networks: Structure and dynamics / S. Boccaletti, V. Latora, Y. Moreno et al. // *Physics Reports.* — 2006. — Vol. 424.

[7] *Strogatz, S.* From Kuramoto to Crawford: exploring the onset of synchronization in populations of coupled oscillators / S. Strogatz // *Physica D: Nonlinear Phenomena.* — 2000. — Vol. 143.

[8] Explosive Synchronization Transitions in Scale-free Networks / Jesús Gómez-Gardeñes, Sergio Gómez, Alex Arenas, Yamir Moreno. — 2018. https://arxiv.org/pdf/1102.4823.pdf.

[9] Synchronization in starlike networks of phase oscillators / Can Xu, Jian Gao, Stefano Boccaletti et al. // *Phys. Rev. E.* — 2019. — Vol. 100.

[10] *Alexandrov, Artem.* Synchronization on star-like graphs and emerging Z_p symmetries at strong coupling / Artem Alexandrov, Pavel Arkhipov, Alexander Gorsky. — 2021. https://arxiv.org/pdf/2107.07748.pdf.

[11] *Ochab, J.* Synchronization of Coupled Osillators in a Local One-Dimensional Kuramoto Model / J. Ochab, P. F. Góra. — 2009. https://arxiv.org/abs/0909.0043v1.

[12] *Roy, Tarun Kanti.* Synchronized oscillations on a Kuramoto ring and their entrainment under periodic driving / Tarun Kanti Roy, Avijit Lahiri // *Chaos, Solitons Fractals.* — 2012. — Vol. 45.

[13] *Chen, Bolun.* Hyperbolic geometry of Kuramoto oscillator networks / Bolun Chen // *J. Phys. A: Math. Theor.* — 2017. — Vol. 50.

[14] *Alexandrov, Artem.* Synchronized oscillations on a Kuramoto ring and their entrainment under periodic driving / Artem Alexandrov, Alexander Gorsky. — 2022. https://arxiv.org/pdf/2211.15617.pdf.

[15] *Alexandrov, Artem.* Synchronization on star graph with noise / Artem Alexandrov. — 2022. https://arxiv.org/pdf/2204.05581.pdf.

Приложение

Здесь приводятся некоторые вычисления к четвёртой главе.

1 способ

Наиболее походит на наблюдаемое численно положение системы

$$\begin{cases} \theta_j^0 = \Theta_1, & j \leqslant N-1 \\ \theta_j^0 = Aj + B, & N-1 \leqslant j \leqslant N+l+2 \\ \theta_j^0 = \Theta_2, & j \geqslant N+l+2, \end{cases} \tag{5.1}$$

здесь

$$\begin{cases} A(N-1) + B = \Theta_1, \\ A(N+L+2) + B = \Theta_2. \end{cases} \tag{5.2}$$

Рассмотрим оклонение от этого состояния на малую величину

$$\varepsilon_j = \theta_j - \theta_j^0 \tag{5.3}$$

и линеаризуем основные уравнения 1.14 по этому отклонению.

$$\begin{aligned} \dot\theta_j &= \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N}\sin(\theta_i - \theta_j) = \\ &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N-1}\sin(\varepsilon_i - \varepsilon_j) + \frac{\lambda}{N}\sin(\theta_1 + A + \varepsilon_N - \theta_1 - \varepsilon_j) \simeq \\ &\simeq \frac{\lambda}{N}\sin A + \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N}(\varepsilon_i - \varepsilon_j) + \frac{\lambda}{N}\cos A\,(\varepsilon_N - \varepsilon_j), \qquad j \leqslant N-1 \end{aligned} \tag{5.4}$$

$$\begin{aligned} \dot\theta_N &= \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N-1}\sin(\theta_i - \theta_N) + \kappa\sin(\theta_{N+1} - \theta_N) = \\ &= \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N-1}\sin(\Theta_1 + \varepsilon_i - \Theta_1 - A - \varepsilon_N) + \kappa\sin(A + \varepsilon_{N-1} - \varepsilon_N) \\ &\simeq= \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N-1}(-\sin A + \cos A\,(\varepsilon_i - \varepsilon_N)) + \kappa\sin(A + \varepsilon_{N-1} - \varepsilon_N) = \\ &\simeq (k-\lambda)\sin A + \frac{\lambda}{N}\cos A\sum_{i=1}^{N-1}(\varepsilon_i - \varepsilon_N) + \kappa\cos A\,(\varepsilon_{N+1} - \varepsilon_N) \end{aligned} \tag{5.5}$$

$$\begin{aligned} \dot\theta_j &= \kappa\sin(\theta_{j+1} - \theta_j) + \kappa\sin(\theta_{j-1} - \theta_j) \\ &= \sin(A + \varepsilon_{j+1} - \varepsilon_j) + \kappa\sin(-A + \varepsilon_{j-1} - \varepsilon_j) \simeq \\ &\simeq \kappa\cos A\,(\varepsilon_{j+1} + \varepsilon_{j-1} - 2\varepsilon_j), \qquad N+1 \leqslant j \leqslant N+l \end{aligned} \tag{5.6}$$

$$\dot{\theta}_{N+1+1} = \kappa \sin\left(\theta_{N+l} - \theta_{N+l+1}\right) + \frac{\lambda}{N} \sum_{i=N+L+2}^{2N+l} \sin\left(\theta_i - \theta_{N+l+1}\right) =$$

$$= \kappa \sin\left(-A + \varepsilon_{N+l} - \varepsilon_{N+l+1}\right) + \frac{\lambda}{N} \sum_{i=N+k+2}^{2N+l} \sin\left(A + \varepsilon_i - \varepsilon_{N+1+1}\right) \simeq \tag{5.7}$$

$$\simeq (\lambda - \kappa) \sin A + \kappa \cos A \left(\varepsilon_{N+l} - \varepsilon_{N+1+1}\right) + \frac{\lambda}{N} \cos A \sum_{i=N+l+2}^{2N+l} \left(\varepsilon_i - \varepsilon_{N+1+1}\right)$$

$$\dot{\theta}_j = \frac{\lambda}{N} \sum_{i=N+l+1}^{2N+1} \sin\left(\theta_i - \theta_j\right) =$$

$$= \frac{\lambda}{N} \sin\left(\Theta_2 - A + \varepsilon_{N+l+1} - \Theta_2 - \varepsilon_j\right) + \frac{\lambda}{N} \sum_{i=N+l+2}^{2N+l} \sin\left(\varepsilon_i - \varepsilon_j\right) \simeq \tag{5.8}$$

$$\simeq -\frac{\lambda}{N} \sin A + \frac{\lambda}{N} \cos A \left(\varepsilon_{N+l+1} - \varepsilon_j\right) + \frac{\lambda}{N} \sum_{i=N+l+2}^{2N+l} \left(\varepsilon_i - \varepsilon_j\right)$$

Таким образом, значение самого поля скоростей в интересующем нас состоянии системы есть

$$F = \begin{pmatrix} \frac{\lambda}{N} \sin A \\ \vdots \\ \frac{\lambda}{N} \sin A \\ (\kappa - \frac{N-1}{N}\lambda) \sin A \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ (\frac{N-1}{N}\lambda - \kappa) \sin A \\ -\frac{\lambda}{N} \sin A \\ \vdots \\ -\frac{\lambda}{N} \sin A \end{pmatrix} \tag{5.9}$$

При отклонении же от этого состояния на вектор ε, изменение поля скоростей составит $L\varepsilon$, где L мы называем матрицей линеаризации.

Исходя из уравнений 5.4-5.8, матрица линеаризации имеет структуру

$$L = \begin{pmatrix} G_1 & & \\ & 0_{l\times l} & \\ & & G_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0_{N-1\times N-1} & & \\ & S & \\ & & 0_{N-1\times N-1} \end{pmatrix}, \tag{5.10}$$

где

$$G_1 = \begin{pmatrix} -\frac{\lambda}{N}(N - 1 + \cos A) & \frac{\lambda}{N} & \dots & \frac{\lambda}{N} & \frac{\lambda}{N} \cos A \\ \frac{\lambda}{N} & -\frac{\lambda}{N}(N - 1 + \cos A) & & & \frac{\lambda}{N} \cos A \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \frac{\lambda}{N} & & & -\frac{\lambda}{N}(N - 1 + \cos A) & \frac{\lambda}{N} \cos A \\ \frac{\lambda}{N} \cos A & \frac{\lambda}{N} \cos A & \dots & \frac{\lambda}{N} \cos A & -(N-1)\frac{\lambda}{N} \cos A \end{pmatrix}, \tag{5.11}$$

$$G_2 = \begin{pmatrix} -(N-1)\frac{\lambda}{N}\cos A & \frac{\lambda}{N}\cos A & \dots & \frac{\lambda}{N}\cos A & \frac{\lambda}{N}\cos A \\ \frac{\lambda}{N}\cos A & -\frac{\lambda}{N}(N-1+\cos A) & & & \frac{\lambda}{N} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \frac{\lambda}{N}\cos A & & & -\frac{\lambda}{N}(N-1+\cos A) & \frac{\lambda}{N} \\ \frac{\lambda}{N}\cos A & \frac{\lambda}{N} & \dots & \frac{\lambda}{N} & -\frac{\lambda}{N}(N-1+\cos A) \end{pmatrix}, \tag{5.12}$$

$$S = \begin{pmatrix} -\kappa\cos A & \kappa\cos A & & & & & \\ \kappa\cos A & -2\kappa\cos A & \kappa\cos A & & & & \\ & \kappa\cos A & -2\kappa\cos A & \kappa\cos A & & & \\ & & \kappa\cos A & \ddots & \kappa\cos A & & \\ & & & \kappa\cos A & -2\kappa\cos A & \kappa\cos A & \\ & & & & \kappa\cos A & -2\kappa\cos A & \kappa\cos A \\ & & & & & \kappa\cos A & -\kappa\cos A \end{pmatrix} \tag{5.13}$$

Теорема Гершгорина позволяет показать, что спектр матрицы L неположителен.

2 способ

Также можно рассмотреть состояние системы, в котором набег фаз так же линеен, но положение кластеров, отвечающих полносвязным компонентам, совпадает с концами цепочки:

$$A(N+1)+B=\Theta_1, \quad A(N+l)+B=\Theta_2. \tag{5.14}$$

Около состояния

$$\begin{cases} \theta_j^0 = \Theta_1, & j \leqslant N+1 \\ \theta_j^0 = Aj+B, & N+1 \leqslant j \leqslant N+l \\ \theta_j^0 = \Theta_2, & j \geqslant N+l \end{cases} \tag{5.15}$$

так же линеаризуем систему:

$$\dot\theta_j = \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N}\sin(\theta_i-\theta_j) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sin(\varepsilon_i-\varepsilon_j) \simeq \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N}(\varepsilon_i-\varepsilon_j), \quad j \leqslant N-1 \tag{5.16}$$

$$\dot\theta_N = \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N-1}\sin(\theta_i-\theta_N)+\kappa\sin(\theta_{N+1}-\theta_N) \simeq \frac{\lambda}{N}\sum_{i=1}^{N-1}(\varepsilon_i-\varepsilon_N)+\kappa(\varepsilon_{N+1}-\varepsilon_N) \tag{5.17}$$

$$\begin{aligned} \dot\theta_{N+1} &= \kappa\sin(A+\varepsilon_{N+2}-\varepsilon_{N+1})+\kappa\sin(\varepsilon_N-\varepsilon_{N+1}) \\ &\simeq \kappa\sin A+\kappa\cos A(\varepsilon_{N+2}-\varepsilon_{N+1})+k(\varepsilon_N-\varepsilon_{N+1}) \end{aligned} \tag{5.18}$$

$$\begin{aligned} &\dot\theta_j = \kappa\sin(\theta_{j+1}-\theta_j)+\kappa\sin(\theta_{j-1}-\theta_j) = \\ &= \kappa\sin(A+\varepsilon_{j+1}-\varepsilon_j)+\kappa\sin(-A+\varepsilon_{j+1}-\varepsilon_j) \simeq \\ &\simeq \kappa\cos A(\varepsilon_{j+1}+\varepsilon_{j-1}-2\varepsilon_j), \quad N+2 \leq j \leq N+l-1 \end{aligned} \tag{5.19}$$

$$\begin{aligned} &\dot\theta_{N+l} = \kappa\sin(\varepsilon_{N+l+1}-\varepsilon_{N+l})+\kappa\sin(-A+\varepsilon_{N+1-1}-\varepsilon_{N+l}) \\ &\simeq -\kappa\sin A+\kappa\cos A(\varepsilon_{N+l-1}-\varepsilon_{N+1})+\kappa(\varepsilon_{N+1+1}-\varepsilon_{N+l}) \end{aligned} \tag{5.20}$$

$$\begin{aligned}\dot{\theta}_{N+l+1} &= \kappa \sin\left(\theta_{N+l} - \theta_{N+l+1}\right) + \frac{\lambda}{N} \sum_{i=N+l+2}^{2N+l} \sin\left(\theta_i - \theta_{N+l+1}\right) \\ &\simeq \kappa\left(\varepsilon_{N+l} - \varepsilon_{N+l+1}\right) + \frac{\lambda}{N} \sum_{i=N+l+2}^{2N+l} \left(\varepsilon_i - \varepsilon_{N+1+1}\right)\end{aligned} \tag{5.21}$$

$$\dot{\theta}_j = \frac{\lambda}{N} \sum_{i=N+l+1}^{2N+l} \sin\left(\theta_i - \theta_j\right) \;\simeq\; \frac{\lambda}{N} \sum_{i=N+\lambda+1}^{2N+1} \left(\varepsilon_i - \varepsilon_j\right), \qquad j \geqslant N + l + 1 \tag{5.22}$$

Значение поля скоростей в данном случае есть

$$F = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \kappa \sin A \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\kappa \sin A \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \tag{5.23}$$